



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Cristalografía

FIS-3577

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: QUI-1052, FIS-3518

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Ramón Delanoy, MSc., Juan Payero De Jesús, PhD., Carime Matos, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-08-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Cristalografía estudia la estructura y las propiedades de la materia cristalina, base fundamental de la mineralogía, la geología y la ciencia de materiales. El curso parte de los principios de simetría y de las redes cristalinas (desde las redes mono y bidimensionales hasta las catorce redes de Bravais, los 32 grupos puntuales y los grupos espaciales), estableciendo la relación entre la ordenación interna de los cristales y su morfología externa.

En la cristalografía se analizan los tipos de enlace y los empaquetamientos atómicos, y cómo estos determinan la estabilidad y las propiedades físicas y químicas de los cristales, incluidos los defectos, el polimorfismo y los procesos de crecimiento del cristal real. La difracción de rayos X se introduce como herramienta clave para identificar y caracterizar estructuras cristalinas, aplicando la ecuación de Bragg a la interpretación de los patrones de difracción. La cristalofísica, por su parte, examina cómo la simetría condiciona las propiedades tensoriales de los cristales: la conductividad, la elasticidad y el magnetismo.

La asignatura integra la teoría con un componente práctico propio de seminarios y prácticas, en el que el estudiante trabaja con modelos cristalográficos, la proyección estereográfica, el cálculo con la falsilla de Wulff, software especializado y la identificación de minerales por difracción de rayos X, para alcanzar una comprensión completa del comportamiento de los materiales cristalinos en contextos geológicos e industriales.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Fisicoquímica, Ciencias de los Materiales, Geología o áreas afines, con dominio de la cristalografía, la cristalografía y las técnicas de difracción de rayos X. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria y en el trabajo práctico con modelos cristalográficos y software especializado, competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar la estructura de la materia cristalina mediante el estudio de las operaciones de simetría, las redes cristalinas y los sistemas cristalográficos, relacionando la ordenación interna de los cristales con su morfología externa.
- RAE-2** Aplicar los conceptos de la cristalografía para clasificar y describir estructuras cristalinas, tipos de enlace y empaquetamientos atómicos, interpretando cómo estos determinan las propiedades físicas y químicas de los cristales.
- RAE-3** Explicar el comportamiento del cristal real a partir de los defectos cristalinos, las series de solución sólida, el polimorfismo y los mecanismos de nucleación y crecimiento.
- RAE-4** Utilizar los métodos de difracción de rayos X para identificar y caracterizar estructuras cristalinas, interpretando los patrones de difracción mediante la ecuación de Bragg y valorando su utilidad en los estudios geológicos.
- RAE-5** Describir las propiedades físicas de los cristales en función de su simetría y estructura, empleando el formalismo tensorial para evaluar la isotropía, la anisotropía y el comportamiento mecánico, eléctrico y magnético de los minerales.
- RAE-6** Manejar modelos cristalográficos, la proyección estereográfica, la falsilla de Wulff y software especializado para resolver problemas de cálculo cristalográfico y de identificación de materiales cristalinos.

CONTENIDO

Unidad 1: Materia cristalina y fundamentos de simetría

Materia cristalina y materia amorfa; concepto de cristalografía; noción de redes mono, bi y tridimensionales; notación de puntos, líneas y planos en redes espaciales; ley de Weiss; generación de estructuras mediante la acción de redes sobre el motivo de repetición; relación entre morfología externa y ordenación interna: caras y zonas; concepto de simetría; clases de operaciones de simetría

Unidad 2: Redes de Bravais, grupos puntuales y grupos espaciales

Tipos de redes planas; las catorce redes tridimensionales de Bravais; los sistemas cristalográficos; máxima simetría de cada sistema: holoedría; reducción de la simetría debida al motivo de repetición: los 32 grupos puntuales; concepto de forma cristalográfica; ejes helicoidales y planos de deslizamiento; grupos espaciales y Tablas Internacionales de Cristalografía; multiplicidad y posiciones equivalentes; deducción de grupos espaciales

Unidad 3: Cristaloquímica: enlace y empaquetamientos

Distancias de enlace, radio atómico y radio iónico; cristales moleculares y no moleculares; tipos de empaquetamiento; estructuras metálicas; huecos en empaquetamientos compactos; cristales iónicos; relación de radios y poliedros de coordinación; relación entre tipo de enlace y coordinación: cristales covalentes; propiedades de los cristales en relación al tipo de enlace; teoría del campo del cristal; clasificación estructural de Lima de Faria; estructuras tipo; estructuras de los silicatos

Unidad 4: El cristal real: defectos, transformaciones y crecimiento

El cristal ideal y el cristal real; tipos de imperfecciones; defectos puntuales; series de solución sólida y su formulación cristaloquímica; influencia de la temperatura; orden-desorden; el cristal dinámico; polimorfismo: aspectos termodinámicos y estructurales; tipos de transformaciones polimórficas; defectos lineales: dislocaciones; defectos bidimensionales y tridimensionales; politipismo; formación y crecimiento de los cristales: nucleación y mecanismos de crecimiento; hábito y su relación con la estructura interna; pseudomorfismo; descomposición espinodal; agregados cristalinos; morfología de los bordes de grano y procesos de recristalización; maclas

Unidad 5: Difracción de rayos X

Introducción a la difracción; la ecuación de Bragg; principales métodos de difracción; determinación de estructuras; utilidad de los métodos de difracción en geología; difractómetro de texturas

Unidad 6: Cristalográfica

Propiedades físicas de los minerales; isotropía y anisotropía; propiedades no direccionales, direccionales y discontinuas; concepto de tensor y propiedades tensoriales; conductividad eléctrica e influencia de la simetría; otras propiedades eléctricas; propiedades magnéticas; propiedades mecánicas: el tensor esfuerzo; deformación y dilatación; elasticidad y ley de Hooke

Unidad 7: Prácticas y seminarios de cristalografía

Estudio de modelos de sólidos cristalográficos e identificación de elementos de simetría; proyección estereográfica y estudio detallado de los sistemas cristalinos; cálculo cristalográfico con la falsilla de Wulff; representación de una estructura a partir de las coordenadas atómicas y el grupo espacial; determinación del grupo espacial, el motivo de repetición y las posiciones equivalentes en modelos de estructuras; empaquetamientos y tipos de huecos; series de solución sólida; difracción de rayos X: identificación de minerales en muestras mono y poliminerálicas y medida de parámetros

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Bloss, F. D. (1994). Crystallography and crystal chemistry. Mineralogical Society of America.
- Borchardt-Ott, W. (1993). Crystallography. Springer-Verlag.
- Klein, C., & Hurlbut, C. S. (1997). Manual de mineralogía de Dana (4.ª ed.). Reverté.
- Putnis, A. (1992). Introduction to mineral sciences. Cambridge University Press.

Complementarias

- Amorós, J. L. (1990). El cristal. Atlas.
- Phillips, F. C. (1978). Introducción a la cristalografía (2.ª ed.). Paraninfo.
- Rodríguez Gallego, M. (1982). La difracción de los rayos X. Alhambra.
- Whittaker, E. J. W. (1981). Crystallography. Pergamon Press.